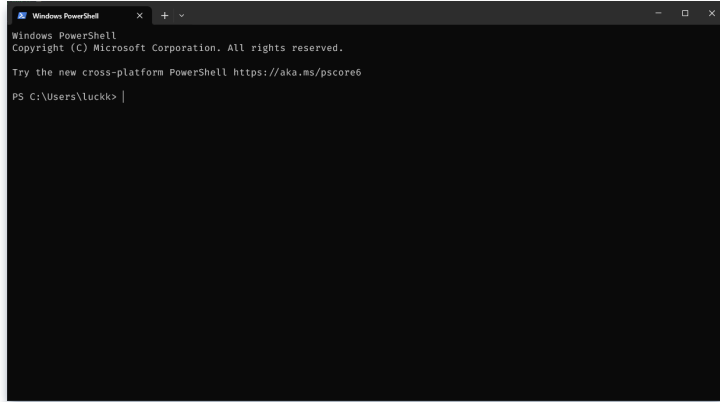


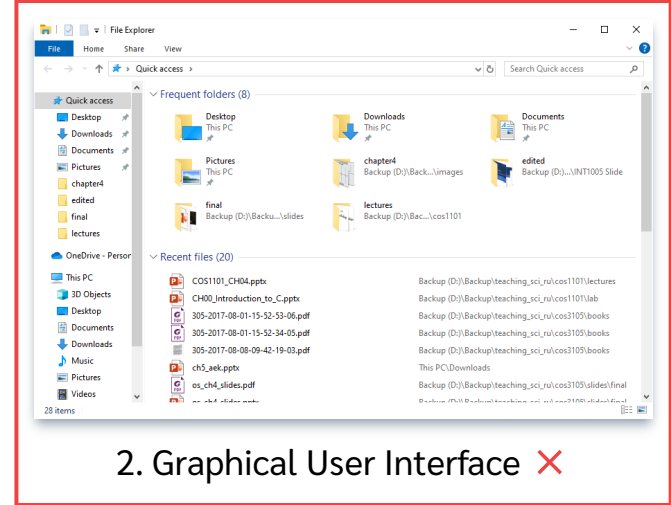


Lab 1 - Basic C Programming Language

รูปแบบของโปรแกรม



1. Command Line ✓



2. Graphical User Interface ✗

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C

1. Preprocessor Directive
2. Main Function
3. Statement

```
#include <stdio.h> // 1. Preprocessor Directive

int main(){ // 2. Main Function
    printf("Hello World!"); // 3. Statement
    return 0; // Statement
}
```

OUTPUT ??

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C

1. Preprocessor Directive
2. Main Function
3. Statement

```
#include <stdio.h> // 1. Preprocessor Directive

int main(){ // 2. Main Function
    printf("Hello World!"); // 3. Statement
    return 0; // Statement
}
```

OUTPUT ??

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C

1. Preprocessor Directive
2. Main Function
3. Statement

```
#include <stdio.h> // 1. Preprocessor Directive

int main(){ // 2. Main Function
    printf("Hello World!"); // 3. Statement
    return 0; // Statement
}
```

OUTPUT ??

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C

1. Preprocessor Directive
2. Main Function
3. Statement

```
#include <stdio.h> // 1. Preprocessor Directive

int main(){ // 2. Main Function
    printf("Hello World!"); // 3. Statement
    return 0; // Statement
}
```

OUTPUT ??

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C

1. Preprocessor Directive
2. Main Function
3. Statement

```
#include <stdio.h> // 1. Preprocessor Directive

int main(){ // 2. Main Function
    printf("Hello World!"); // 3. Statement
    return 0; // Statement
}
```

OUTPUT ??

Hello World

Example

- https://onlinegdb.com/AD3bU_HX0



- กดปุ่ม 

โจทย์ 1

1. ลองเปลี่ยนจาก Hello World เป็น Hello Student!

- เปลี่ยนเสร็จแล้วกดปุ่ม 

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hello Student!");
    return 0;
}
```

2. ลองเปลี่ยนจาก Hello World เป็นรหัสนักศึกษา

- เปลี่ยนเสร็จแล้วกดปุ่ม 

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("46270304"); // Student Id
    return 0;
}
```


ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม (Main Function)

⚠ ทุกโปรแกรมต้องมี มี โดยโปรแกรมหลักจะเริ่มต้นด้วย main() และตามด้วยเครื่องหมาย

ปีกกาเปิด { และปีกกาปิด }

```
int main()
{
    return 0;
}
```

- แต่ละคำสั่ง (Statement) จะต้องจบด้วยเซมิโคลอน ; (Semicolon)
- ต้องมี return 0; เสมอ และต้องใส่เลขจำนวนเต็ม เช่น 0 = Success , 1 = Failure

```
return 0; // Success
return 1; // Failure
```

ฟังก์ชันพิมพ์ข้อความบนหน้าจอ (printf)

- เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลออกทางจอภาพ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
 - control หรือ format string เป็นส่วนที่ใส่ข้อความที่จะแสดงผล และส่วนควบคุมลักษณะการแสดงผล รวมทั้งบอกตำแหน่งที่ตัวแปรจะแสดงผล
 - variable list เป็นตัวแปรที่ต้องการจะแสดงผล ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อความ ไม่จำเป็นต้องมีส่วนนี้

```
printf("ข้อความ หรือ control หรือ format string", variable list );
```

Example 2

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hello Ramkamhaeng University");
    printf("Department of Computer Science");
    return 0;
}
```

OUTPUT

Hello Ramkamhaeng UniversityDepartment of Computer Science

- จะให้ข้อความไม่ติดกันแบบนี้จะอย่างไร?

Hello Ramkamhaeng University
Department of Computer Science

การใช้อักขระควบคุมการแสดงผล

- คำสั่ง `printf( )` สามารถควบคุมการแสดงผล ด้วยอักขระที่มี backslash นำหน้า

<code>\n</code>	ขึ้นบรรทัดใหม่
<code>\t</code>	เว้นระยะ 1 tab
<code>\\</code>	แสดง \
<code>\"</code>	แสดง "

■ CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello Ramkamhaeng University\n");
    printf("Department of Computer Science");
    return 0;
}
```

■ OUTPUT

```
Hello Ramkamhaeng University
Department of Computer Science
```

Example

- https://onlinegdb.com/AD3bU_HX0



- กดปุ่ม  Fork

โจทย์ 2

- เขียนโปรแกรมให้แสดงข้อความดังนี้

```
////////////////////////////////////  
\\ Hello, Krit Chomaitong  \\  
\\ Ramkamhaeng University  \\  
\\ Computer Science        \\  
\\ "46270304"              \\  
////////////////////////////////////
```

ชนิดของตัวแปร

- Characters
- Integers
- Floating points (Real numbers)

Characters

- ภาษา C จะรู้จักตัวอักษรอยู่ 256 ตัวอักษร ซึ่งจะเรียกกลุ่มตัวอักษรนี้ว่า ASCII Table เช่น '@' 'a' 'A' '4' '%' '+' '-' ''
- ถ้ามีตัวอักษรมากกว่า 1 ตัว แล้วอยู่ใน "" จะเรียกว่า string เช่น "Hello World"

Dec	Hex	Oct	Char	Description	Dec	Hex	Oct	Char	Description
64	40	100	@	Commertial at/At sign	69	45	105	E	Latin capital letter E
65	41	101	A	Latin capital letter A	70	46	106	F	Latin capital letter F
66	42	102	B	Latin capital letter B	71	47	107	G	Latin capital letter G
67	43	103	C	Latin capital letter C	72	48	108	H	Latin capital letter H
68	44	104	D	Latin capital letter D	73	49	109	I	Latin capital letter I

Integers & Float

- คือตัวเลขฐาน 10 เช่น 10 54 0 -121 -68 752
- ถ้ามีจุดทศนิยม ก็จะเรียกว่า Float เช่น 547.43 0.0 0.44384 9.1923 -168.470 .22
- CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("I am learning the %c programming language\n", 'C');
    printf("I knew %d data types in %c programming language\n", 3, 'C');
    printf("I am %.1f percent(%%) ready to move on ", 99.9);
    printf("to the next section!\n");
    return 0;
}
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

Integers & Float

- คือตัวเลขฐาน 10 เช่น 10 54 0 -121 -68 752
- ถ้ามีจุดทศนิยม ก็เรียกว่า Float เช่น 547.43 0.0 0.44384 9.1923 -168.470 .22
- CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("I am learning the %c programming language\n", 'C');
    printf("I knew %d data types in %c programming language\n", 3, 'C');
    printf("I am %.1f percent(%%) ready to move on ", 99.9);
    printf("to the next section!\n");
    return 0;
}
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
I am learning the C programming language
I knew 3 data types in C programming language
I am 99.9 percent(%) ready to move on to the next section!
```

การ comment code

- การ comment code เป็นการอธิบายโปรแกรมว่าทำงานอย่างไร จะมีประโยชน์กับ Programmers คนอื่นๆ ที่มาแก้ไข Code ของเรารึเปล่า ช่วยลดการหา Bugs

```
return ((s1 < s2) ? s1 : s2);
```

- แต่ถ้าเขียน comment กำกับด้วยจะเข้าใจง่ายขึ้น

```
return ((s1 < s2) ? s1 : s2); /* หาจำนวนที่น้อยที่สุดระหว่าง 2 จำนวน */
```

- ถ้าในกรณีนี้ไม่จำเป็น

```
printf("Payroll") /* Prints the word "Payroll" */
```

การ comment code (2)

- เครื่องหมาย `/*` มีไว้สำหรับการ comment หลายๆบรรทัด `*/`

```
/*  
บรรทัด 1  
บรรทัด 2  
*/
```

- เครื่องหมาย `//` มีไว้สำหรับการ comment บรรทัดเดียว

```
printf("No newline at the end!"); // ไม่มี \n ครั้งถัดไปที่ printf จะติดกัน
```

การใช้ Whitespace

- ถ้าเขียน Code ติดกันจะอ่านได้ยาก ไม่แนะนำ

```
#include<stdio.h>
int main(){float a=0,b=1;printf("There are 2 numbers: %f and %f", a, b);return 0;}
```

- การใช้ Whitespace หรือช่องว่างหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ จะทำให้ Code อ่านได้ง่ายขึ้น

```
#include<stdio.h>

int main(){
    float a=0, b=1;

    printf("There are 2 numbers: %f and %f", a, b);

    return 0;
}
```

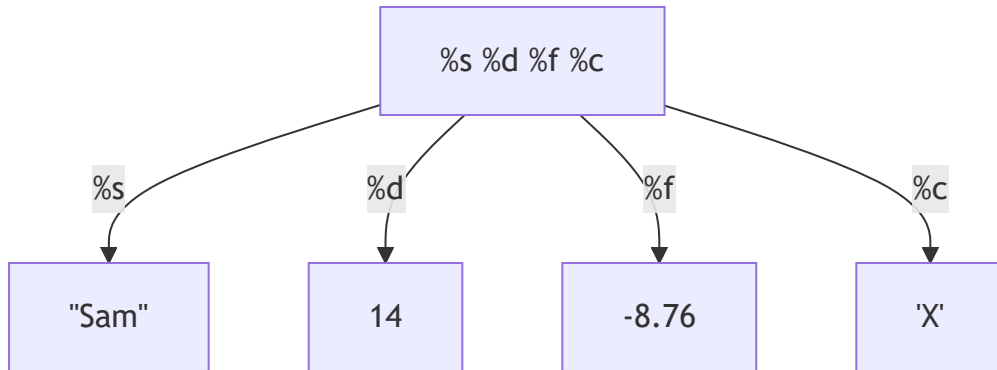
การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ

Conversion Character	Description
%d	Integer
%f	Floating-point
%c	Character
%s	String

การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ (2)

- ตัวอย่าง

```
printf("%s %d %f %c\n", "Sam", 14, -8.76, 'X');
```



การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ (3)

- CODE

```
printf("%f %.3f %.2f, %.1f", 4.5678, 4.5678, 4.5678, 4.5678);
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

- CODE

```
printf("%5d", 12); //พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

- CODE

```
printf("%5.3f", 1.2); // พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว โดยคิดจากจุดทศนิยมก่อน
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ (3)

- CODE

```
printf("%f %.3f %.2f, %.1f", 4.5678, 4.5678, 4.5678, 4.5678);
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
4.567800 4.568 4.57, 4.6
```

- CODE

```
printf("%5d", 12); //พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

- CODE

```
printf("%5.3f", 1.2); // พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว โดยคิดจากจุดทศนิยมก่อน
```

- OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ (3)

■ CODE

```
printf("%f %.3f %.2f, %.1f", 4.5678, 4.5678, 4.5678, 4.5678);
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
4.567800 4.568 4.57, 4.6
```

■ CODE

```
printf("%5d", 12); //พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
12 // มีอักขระว่าง 3 ตัวนำ ___12
```

■ CODE

```
printf("%5.3f", 1.2); // พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว โดยคิดจากจุดทศนิยมก่อน
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

การแปลงข้อมูลเป็น Characters เพื่อพิมพ์ทางหน้าจอ (3)

■ CODE

```
printf("%f %.3f %.2f, %.1f", 4.5678, 4.5678, 4.5678, 4.5678);
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
4.567800 4.568 4.57, 4.6
```

■ CODE

```
printf("%5d", 12); //พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
12 // มีอักขระว่าง 3 ตัวนำ ___12
```

■ CODE

```
printf("%5.3f", 1.2); // พิมพ์ให้ได้ 5 ตัว โดยคิดจากจุดทศนิยมก่อน
```

■ OUTPUT?? ให้นักศึกษาลองหาคำตอบ

```
1.200 // มีอักขระว่าง 3 ตัวนำ 1.200
```

หลักการตั้งชื่อตัวแปร

- ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้) หรือขีดล่าง _
- ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือขีดล่าง (Underscore) _
- **ไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ** เช่น ! , @ , # , \$, % , ^ เป็นต้น
- ตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กจะเป็นคนละตัวกันเช่น NAME, name, Name, NameE
- ห้ามซ้ำกับคำสงวน Reserved Words ของภาษา C เช่น char, do, const, break,...
- ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับ Function ที่อยู่ใน Library ของภาษา C เช่น printf, scanf, ...
- ไม่เกิน 31 ตัวอักษร

การประกาศตัวแปร

- ประกาศด้วย type ตามด้วย ชื่อตัวแปร

```
char answer;  
int quantity;  
float price;  
int x,y;
```

- ประกาศค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร

```
answer = 'B';  
quantity = 14;  
price = 7.95;  
x = 0;  
y = 1;
```